

NOVA

Network of Vendor Analytics



AI 기반 미래 우량기업 발굴 및 위기탐지 서비스

Hana Signal

하나청년금융인재양성프로젝트

하나시그널: 박예진, 이윤지, 김성희, 신승민

2026.07.23

은행 적자 대기업과 협력사

2016 한국수출입은행 적자

눈치 보다... 대우조선 여신등급 뒤흔은 강등 파장

입력 2016.08.26 04:40

김동욱 기자



문제는 산은이 뒤흔게 대우조선의 여신 등급을 한 단계 강등하면서 경영정상화를 위해 갈 길 바쁜 대우조선으로선 발목이 잡힐 공산이 커졌다는 점이다.

....(중략)

산은은 일단 상장폐지를 막기 위해 총 1조6,000억원(유상증자+출자전환)의 자본 확충에 나설 예정이다.

한국일보

약 1조 원 손실

대우조선해양 여신, 한 단계 하락 후 쌓인 총당금 규모

2023 태영건설 워크아웃

금감원, 태영건설 대출 금융사 소집... “협력사發 위기 선제 차단”

입력 2023.12.29 15:32

조채원 기자



이들 협력업체(개인사업자 4사 제외)의 금융권 여신은 지난 10월말 기준 총 7조원으로, 이 중 계열사 지원이 가능한 대기업 집단의 채무(4조1000억원)를 제외하면 2조 9000억원인 것으로 파악됐다. 금융사별 채무액으로는 은행이 5조8000억원으로 가장 많았으며 보험이 4000억원, 금융투자가 3000억원, 상호금융이 600억원 순이었다.

약 7조 원 손실

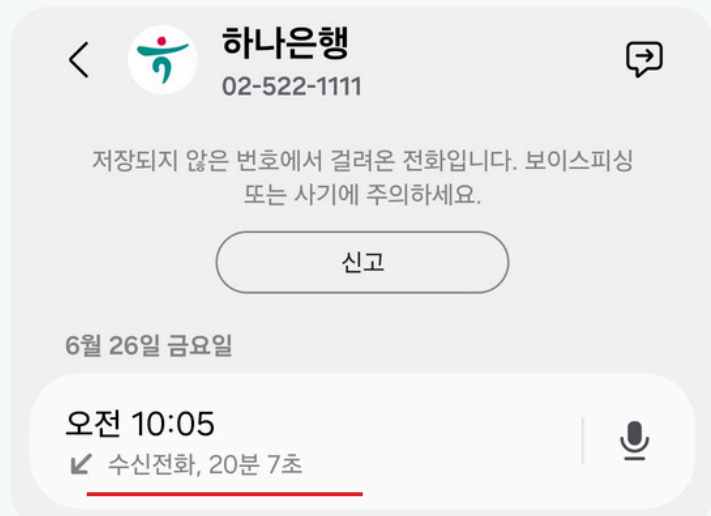
본체 여신과는 별개인, 협력업체 전용 금융권 여신

하나은행 RM 인터뷰

PainPoint RM의 물리적 한계 & 원청-협력사 연쇄 리스크 관리의 어려움



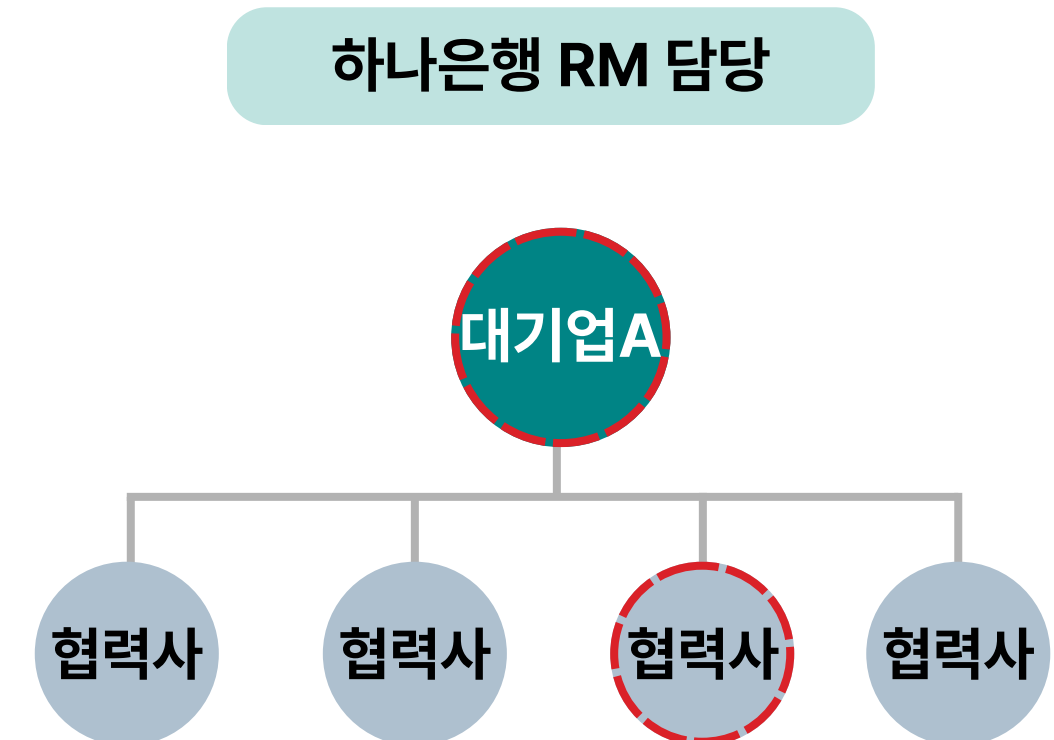
하나은행 역삼점 김OO RM



[RM 1명 당 담당 기업수]



[원청 부실 → 협력사 연쇄 리스크]



문제배경

하나은행 RM 인터뷰



하나은행 역삼점 김OO RM

NOVA

AI 기반 미래 우량기업 발굴: AI 조기경보 시스템
위기는 피하고 기회는 살려 우량기업을 발굴한다

신호를 **선행적**으로, **매핑**해서 **자동**으로 수집

< 하나은행
02-522-1111

지정되지 않은 번호에서 걸려온 전화입니다. 보이스피싱
또는 사기에 주의하세요

신고

6월 26일 금요일

오전 10:05

수신전화, 20분 7초

전체 담당 기업

밀착 관리 기업

페인포인트

[연쇄 관리]

하나은행 RM 담당

대기업A

협력사

협력사

협력사

협력사

NOVA 공시 언어 변화 분석 프로토타입

우량 기업



현재 공시 어조가 과거의 **안정적 패턴**을 유지하고 있습니다

전체 문맥 변동성: 7.69점(40% 반영)
핵심 섹션(MD&A/위험)변동성: 11.34점(60% 반영)

위기 기업



과거 **부도 사례와 유사한** 부정적 어조의 드리프트가 포착되었습니다

전체 문맥 변동성: 15.52점(40% 반영)
핵심 섹션(MD&A/위험)변동성: 42.92점(60% 반영)

약 3배
<

핵심 섹션 가중 반영 시 탐지력 약 **2.7배** 향상
'회생절차', '자본잠식' 등 **문맥의 의미 변화** 포착 성공

NOVA 워크플로우

1. 대상 스코핑

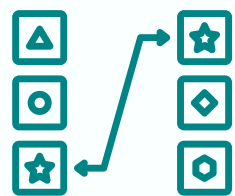
2. 리스크 정량화

3. 집중리스크 설계

4. AI 위기신호 검증

5. RM 리포트 생성

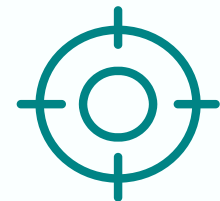
여신 포트폴리오 매칭



협력사 자동 연결



공시 언어 신호 포착



예상 손실 리스크 계산

여신잔액×부도확률×손실률
 $EAD \times PD \times LGD$

포트폴리오 집중 리스크 집계

은행이 감당해야 할
전체 위험 노출액 산출



ΣEAD (동일 원천 그룹)

AI AGENT

임계값 초과 시
6개 신호 자동 수집

사전신호 수집 항목

원청 발주 신호

PF 보증비율

직원수·평균연봉

뉴스

신용 등급 변화

금융위험 관리

RM 리포트 생성

근거·데이터·계산과정
반영

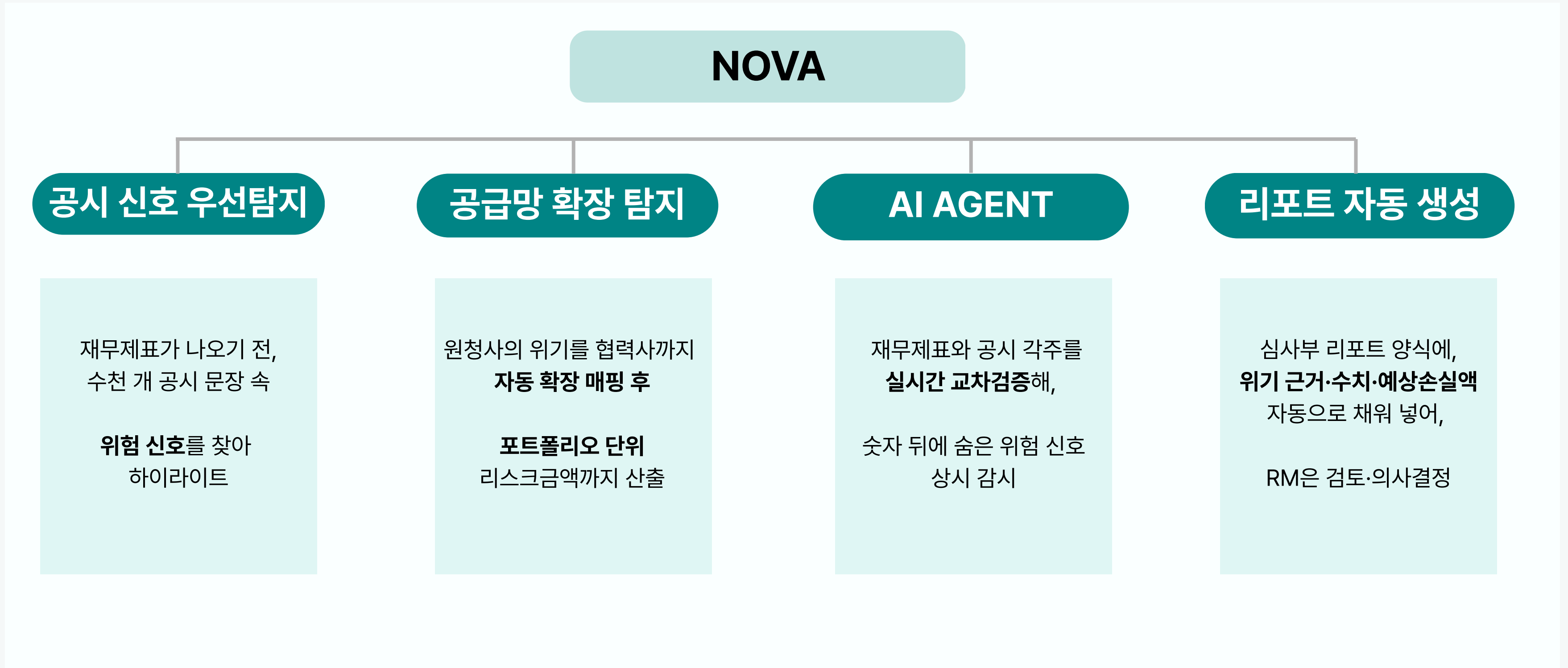
리포트 포함 항목

예상손실 산출 근거

포폴 집중리스크

AI AGENT 사전신호

NOVA 핵심 기능 요약



대시 보드

 • 실시간 신호 수집중 · DART 연동

6 위기 신호 감지

8 관찰 중

5 기회 신호 감지

187 스캔한 공시 건수

지금 확인해야 할

위험도가 높은 대기업이 맨 위로 정렬돼요

대기업 리스크 점수

• 태영건설 **위기** 88

• GS건설 **위기** 76

• 롯데건설 **관찰** 58

• 현대건설 기회 32

위기 88 PF 우발채무 차환 막히고, 티와이홀딩스에서 4,000억 긴급 수혈

위키 76 인천 검단 아파트 붕괴사고 직후 한신평·나이스신평 신용등급 전망 안정적

관찰 58 PF 유동화증권 자체 매입으로 단기 위기 봉합

기회 32 PF 우발채무 수준 업계 최저, 해외 플랜트 수주 호조로 신용등급 AA- 안정적 유지

3,200

4,800

5,500

7,200

여신 금액 신호 점수 최종 업데이트

3,200 72 2023.08.11 →

4,800 68 2023.08.12→

5,500 58 2023.08.13 →

7,200 81 2023.08.11 →

공급망 신호 지도 · 실시간

담당 대기업 4곳과 19개 협력사가 어떻게 연결돼 있는지, 신호가 어디까지 번졌는지 한 화면에서 확인하세요.

전체 지도 열기 →

구현 결과

기업 상세

NOVA 태영건설, 지금 무슨 일이 있나요?

• 실시간 신호 수집중 • DART 연동

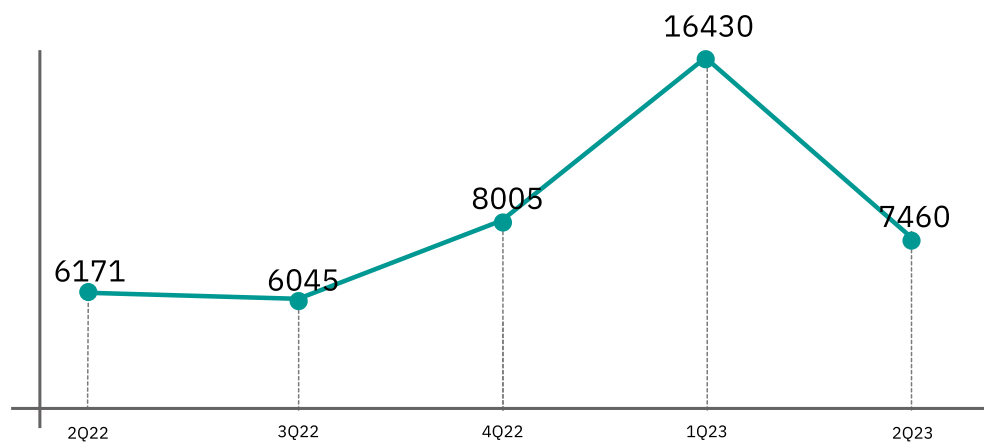
⚠️ 위기 LEVEL 3 감지 — 태영건설 전분기 대비 공시 톤 변화 +42% · 복합 신호 8건 동시 감지

재무제표 **정상** 반기 영업이익 (전년 동기 대비) **+618%**

23.08.12 12:54

재무제표 요약본

● 매출액



◆ NOVA 분석

- 태영건설은 2023년 3분기 매출이 전년 동기 대비 +23.4%(6,045억→7,460억), 영업이익은 +618%(28.7억→206.3억)로 실적이 개선되었습니다.
- 건설 업황 반등 시 이익 레버리지가 크게 작용할 수 있는 체력을 확보한 상태입니다.
- 금리 안정화와 PF 구조조정이 진행되면 이익이 정상 궤도로 복원될 여지가 있는 회복 국면의 기업으로 해석됩니다.

+618%

공시 **위기** PF 우발채무비율 (3개월 만에 14%p 상승)

공시 **위기** PF 우발채무비율 (3개월 만에 14%p 상승) **373.6%**

• 실시간 신호 수집중 • DART 연동

2023년 반기 보고서 — 건설 사업 부문

사업의 내용

경기 변동의 특성 부문 - “원자재 가격 상승”, “에너지 가격의 급등”, “건설비용 증가” 언급 급증. 협력사 신호 전파 경로 상 직접적인 영향이 확인되었습니다.

사업위험

복합 신호 강도가 임계치를 초과했고, 공시 언어 톤 변화폭이 전분기 대비 42%로 확대되었습니다.

경영진 전망

건설경기 둔화와 시장 불확실성은 지속되지만, 친환경·물환경 사업 확대와 안정적인 수주를 통해 중장기 성장 기반을 강화할 것으로 전망하고 있습니다.

◆ NOVA 분석

- 복합 신호 8건 동시 감지 · 전분기 대비 공시 톤 변화 +42%
- PF 우발채무비율 · 3개월 만에 +14%p
- 종합 등급 위기 판정, 즉시 확인을 권고합니다.

2023년 반기 보고서 — 건설 사업 부문

사업의 내용

경기 변동의 특성 부문 - “원자재 가격 상승”, “에너지 가격의 급등”, “건설비용 증가” 언급 급증. 협력사 신호 전파 경로 상 직접적인 영향이 확인되었습니다.

사업위험

복합 신호 강도가 임계치를 초과했고, 공시 언어 톤 변화폭이 전분기 대비 42%로 확대되었습니다.

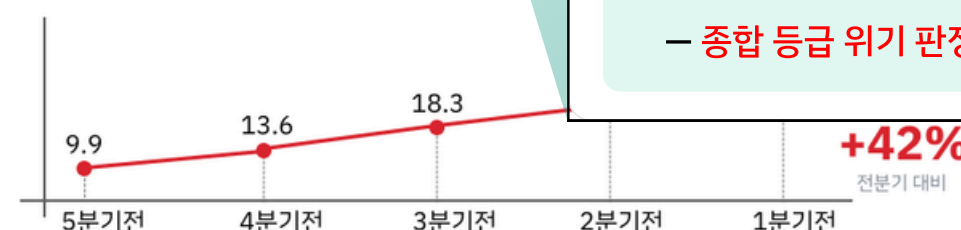
경영진 전망

건설경기 둔화와 시장 불확실성은 지속되지만, 친환경·물환경 사업 확대와 안정적인 수주를 통해 중장기 성장 기반을 강화할 것으로 전망하고 있습니다.

◆ NOVA 분석

- 복합 신호 8건 동시 감지 · 전분기 대비 공시 톤 변화 +42%
- PF 우발채무비율 · 3개월 만에 +14%p
- 종합 등급 위기 판정, 즉시 확인을 권고합니다.

분기별 공시 어조 변화 추이



공급망 지도

NOVA 신호는 어디까지 번지고 있나요?

위기

71.8

포트폴리오 그룹의 리스크 점수

47억 4천만 원

전체 리스크 금액



전체 협력사 8	위기 4	관찰 3	기회 1
협력사 기업	연결도 수치	리스크 점수	
삼현건설	36%	82	위기
수성건설	28%	80	위기
신라조경	41%	71	위기
삼환전력	55%	70	위기
에코비트	19%	59	관찰
덕부건설사업	33%	58	관찰
신보	22%	47	관찰
신한에스엔지	17%	29	기회

협력사 상세

NOVA 왜 이 신호가 여기까지 왔나

위기 **삼현건설** **위기 LEVEL 3** 조회 시점 : 2023.08.12 12:54
태영건설의 1차 협력사 · 연결강도 36% · 업종: 토공사업

태영건설 → 삼현건설

36 연결도 수치 (%)

하도급 지킴이 공개데이터

태영건설 원청 현장: 의왕 오전나구역 재개발 철근 콘크리트 공사
삼현건설 하도급 보증금액: 121억 2,361만 원
삼현건설 2023년 감사보고서
2023년 매출액: 336억 7,695만 원

◆ NOVA 분석

하도급지킴이 공개자료에 따르면 삼현건설(주)은 태영건설 원청 현장인 '의왕 오전나구역 재개발 철근콘크리트공사'에서 하도급 보증금액 121억 2,361만 원의 계약을 수행하고 있다.

또한 삼현건설의 2023년 감사보고서상 매출액은 336억 7,695만 원으로 확인된다. 이를 기준으로 단일 태영건설 계약 규모를 연간 매출과 비교한 결과, 태영건설 의존도는 약 36%로 추정하였다.

리스크 점수

82

리스크 점수 :
(100 - D-score) + 복합 신호 + 재무 취약도 + 드리프트

AI가 포착한 신호

공시 기대 대비 행동
뒤처짐 확대
— 즉시 **재점검** 필요

공시 점수는 높는데 실제 행동 지표
(발주·계약)가
따라오지 않는 괴리가 감지됐어요.

추정 리스크 금액 - 여신 금액

12.8억

◆ RM 리포트 생성

← 지도로

NOVA 근거를 문서로 남깁니다

태영건설(주) 비재무 리스크 조기경보 심사 리포트

0. 심사 요약 (Executive Summary)

NOVA는 재무제표 헤드라인과 같은 시점의 공시 각주를 나란히 대조하여, 표면 실적이 정상으로 보이는 시점에 이미 존재하던 위험 신호를 조기 탐지했습니다. 한쪽 지표는 「3분기 영업이익 전년 대비 +618%」로 우량 기업처럼 읽히지만, 같은 분기 공시 각주에는 「PF 우발채무비율 373.6%(3개월 만에 +14%p)」라는 경고가 이미 기재되어 있었습니다.

태영건설은 표면 손익 지표의 개선에도 불구하고 금융비용 급증, PF 우발채무 확대, 신용등급 하향, 부정 뉴스 급증 등 6개 복합 신호 중 5개가 동시에 이상 판정되었습니다. NOVA는 재무제표에 손실이 계상되기 이전 시점에 위험을 탐지했으며, 조기 대응 시 방지 가능한 익스포저 손실을 아래와 같이 산출했습니다. RM은 본 리포트를 근거로 검토·의사결정만 수행하시면 됩니다.

1. 여신 익스포저 및 예상손실 (Exposure & Expected Loss)

당행 신용공여 및 협력사 전파 익스포저 기준 예상손실액(EL)과, 조기 대응 시 방지 가능한 금액입니다. (NOVA 산출 · 대외 추정 기준)

구분	익스포저(EAD)	예상손실률	예상손실액(EL)	등급
태영건설 개별 여신	3,200억원	42.5%	1,360억원	위기
협력사 전파 익스포저	1,050억원	28.0%	294억원	관할
		18.0%	288억원	관할
			1,942억원	위기

같은 시점 공시 각주 (위기)

373.6%

PF 우발채무비율 · 3개월 만에 +14%p

같은 시점 공시 각주 (위기)

373.6%

PF 우발채무비율 · 3개월 만에 +14%p

2. 위기 신호 근거 – 재무 수치 대조

재무제표 헤드라인 (정상처럼 보임)

+618%

3분기 영업이익 (전년 동기 대비)

+618%

3분기 영업이익 (전년 동기 대비)

같은 시점 공시 각주 (위기)

373.6%

PF 우발채무비율 · 3개월 만에 +14%p

2-2. 확정 재무지표 (DART 2023년 3분기보고서 · 연결)

지표	당분기(3Q23)	전년동기(3Q22)	변동
매출액	7,460.6억원	6,045.1억원	+23.4%
영업이익	206.3억원	28.7억원	+618%
당기순이익(당기)			
금융비용			
부채비율(3Q23)			

※ 부채비율 = 부채 / 자본

3. 복합

언어 드리프트

원청 발주 신호

PF 보증비율

직원수·평균연봉

뉴스

신용등급 변화

금융위험관리

4. 정성

공시·판결·의결

시점	구분	내용	영향
2022.11	공정위 제재	하도급대금 지연이자 미지급 관련 과징금 부과 및 시정명령	신용 부정
2023.03	소송(피고)	PF 사업장 시공사 책임준공 관련 손해배상 청구 소송 개류	우발채무
2023.08	행정처분	일부 현장 안전관리 위반 영업정지 같은 과징금	수주 제약
2023.11	채권 분쟁	PF 유동화증권 상환 관련 대주단 협의 개시	유동성

5. 특허·R&D 출원 변화를 통한 복합 검증

기업의 투자 의지는 특허·R&D 출원 활동에 선행적으로 나타납니다. NOVA는 KIPRIS 출원 데이터를 재무 신호와 교차하여 「공시 의지 대비 실제 행동 뒤처짐」을 검증합니다.

지표	2022	2023	해석
특허 출원 건수	17건	6건	-64.7% → 미래 투자 급감
발명자 수 증감률	+2%	-11%	핵심 인력 이탈 정황
R&D 비중(매출대비)	0.9%	0.4%	자금 경색 → 투자 우선순위 하락

복합 검증 결론: 공시 언어상 사업 확장 의지는 유지되나, 특허·R&D·인력 등 실제 행동 지표는 일제히 하락. 「같은 확장, 행동은 수축」의 괴리가 재무 위기 신호와 정합적으로 확인됨.

RM 리포트

6. 유사사례 매칭

과거 워크아웃·법정관리 진입 건설사의 위기 전개 패턴과 대조한 결과입니다. (NOVA 사례 DB · 데모)

유사기업	유사도	공통 패턴	결말
A건설(2019)	88%	PF 우발채무 급증 + 표면 영업이익 개선 + 등급 하향	워크아웃
B산업(2022)	81%	금융비용 급증 + 특허 R&D 동반 감소 + 부정 뉴스	법정관리
C건설(2013)	76%	부채비율 400%대 지속 + 대주단 협의 개시	워크아웃

7. 협력사 전파 영향 및 예상손실

태영건설 매출 의존도 기준 협력사 예상 영향 랭킹입니다. 총리스크점수 내림차순. (NOVA 산출 · 데모)

#	협력사	태영 의존도	총리스크	추정 리스크액	등급
1	수성건설(주)	28%	82	13.8억	위기
2	삼현건설(주)	34%	80	12.1억	위기
3	(주)신라조경	41%	74	4.6억	위기
4	(합)삼환전력	55%	71	3.0억	위기
5	(주)에코비트	19%	59	6.0억	관찰
6	덕부건설산업(주)	33%	58	3.6억	관찰
7	(주)신보	22%	47	2.9억	관찰
8	(주)신한에스엔지	17%	29	1.4억	기회

8. 조치 권고 및 RM 의사결정

NOVA 권고 액션

- 태영건설 개별 여신 신규 실행 보류 및 한도 재산정 (조기 대응 시 약 1,360억원 손실 방지 가능)
- PF 우발채무 익스포저 전수 재점검 및 그룹(TY홀딩스) 연계 리스크 통합 관리
- 1차 협력사(수성·삼현·신라조경·삼환전력) 익스포저 우선 재점검
- 연쇄도산 시나리오 대비 회수 시나리오 사전 수립

RM 검토 및 의사결정란

검토 의견		승인 / 조건부 / 보류 (택1)	
결재 (RM)		심사역 / 심사부장	
서명: _____	일자: _____	서명: _____	일자: _____

본 리포트는 NOVA가 DART 확정공사·뉴스·KRX·특허/제재 DB를 교차검증해 자동 생성한 초안입니다. 확정 재무수치(매출·순이익·부채비율)는 DART 원문 기준이며, 익스포저·예상손실·유사사례·협력사 리스크 수치는 NOVA 산출 데모 추정치입니다. 최종 여신 의사결정의 책임은 심사역에게 있습니다.

6. 유사사례 매칭

과거 워크아웃·법정관리 진입 건설사의 위기 전개 패턴과 대조한 결과입니다. (NOVA 사례 DB · 데모)

유사기업	유사도	공통 패턴	결말
A건설(2019)	88%	PF 우발채무 급증 + 표면 영업이익 개선 + 등급 하향	워크아웃
B산업(2022)	81%	금융비용 급증 + 특허·R&D 동반 감소 + 부정 뉴스	법정관리
C건설(2013)	76%	부채비율 400%대 지속 + 대주단 협의 개시	워크아웃

7. 협력사 전파 영향 및 예상손실

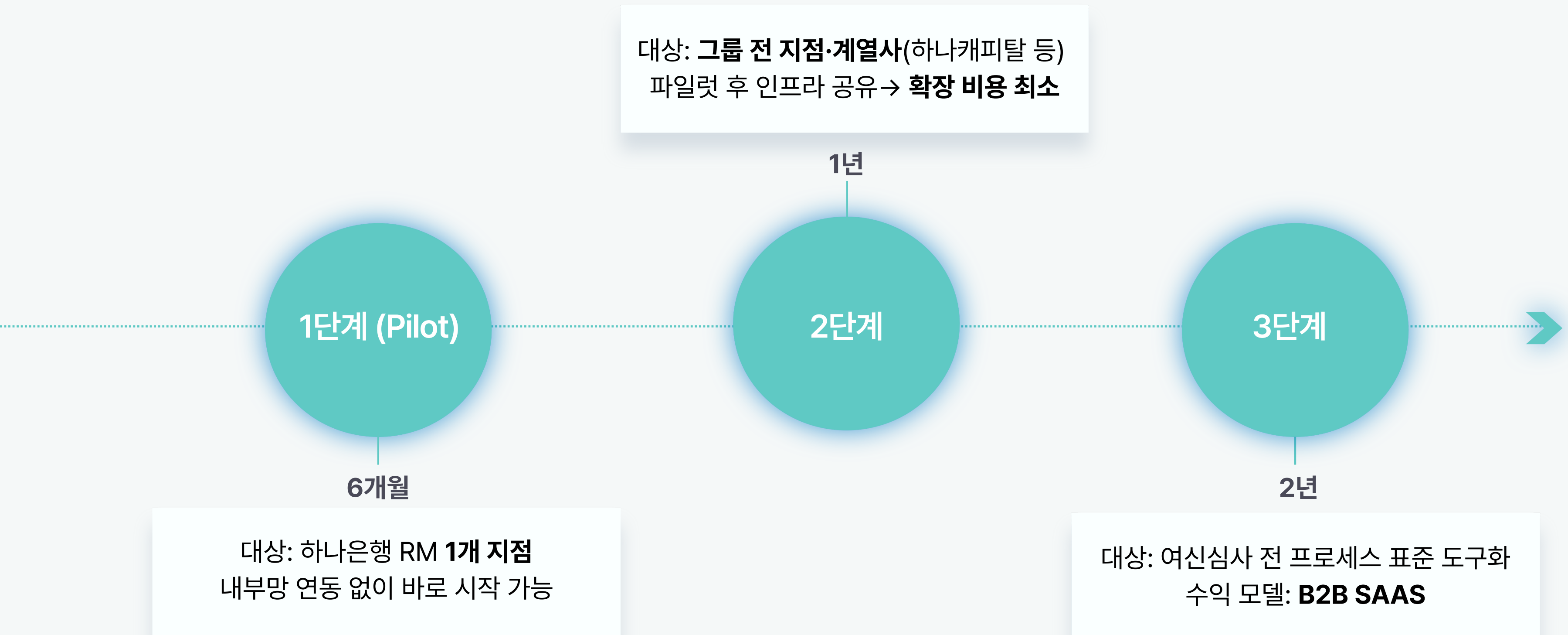
태영건설 매출 의존도 기준 협력사 예상 영향 랭킹입니다. 총리스크점수 내림차순. (NOVA 산출 · 데모)

#	협력사	태영 의존도	총리스크	추정 리스크액	등급
1	수성건설(주)	28%	82	13.8억	위기
2	삼현건설(주)	34%	80	12.1억	위기
3	(주)신라조경	41%	74	4.6억	위기
4	(합)삼환전력	55%	71	3.0억	위기
5	(주)에코비트	19%	59	6.0억	관찰
6	덕부건설산업(주)	33%	58	3.6억	관찰
7	(주)신보	22%	47	2.9억	관찰
8	(주)신한에스엔지	17%	29	1.4억	기회

차별점

	NICE평가정보·KIS	AlphaSense	NOVA
분석 시점	사후적	필요 시점 검색 기반	상시·실시간
분석 대상	개별 기업 재무 중심	개별 기업 텍스트	원청-협력사 전체
신호 방식	재무제표 후행 지표	텍스트 검색·요약	선행 탐지
리스크 전이	미반영	미반영	원청 리스크 전이 계산
결과물	등급·점수	검색 결과 요약	심사부 리포트 자동 생성

도입 확장 로드맵



기대효과

하나은행 RM

리스크 관리 효율 증가

조기 경보를 통한 **손실 절감 가능**
1인당 밀착 관리 30~50개
→ 연결된 협력사 전체

협력사

협력사 다면적 신용 평가

텍스트·행동 지표 교차검증으로 오판 방지
→ 숫자에 갇히지 않는 **공정한 평가**

ESG

상생·포용 금융 가능

ESG 공시 의무화 → 텍스트 기반 리스크
분석 역량이 **미래 경쟁력**

감사합니다

NOVA-Network of Vendor Analytics

AI 기반 미래 우량기업 발굴 및 위기탐지 서비스

Hana Signal

하나청년금융인재양성프로젝트

하나시그널: 박예진, 이윤지, 김성희, 신승민

2026.07.23